

## 09 - 02- Nodule thyroïdien - Pr. Baizri

Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va enchaîner avec un autre cours concernant une autre pathologie thérapeutique qui est assez fréquente. Et pour faire ce cours, on va commencer par ce cas clinique qui concerne M. Mustapha.

C'est un patient de 55 ans, originaire habitant marrakech, il n'a pas d'antécédent pathologique particulier et qui est conçu pour l'apparition d'une, ou bien pour une petite tumefaction cervicale antérieure apparue depuis 6 mois et selon le patient, qui paraît augmenter de taille. Par contre, le patient ne rapporte pas de signes compressifs ni de thyrotoxicose et à la part du patient, on objectif la présence d'un seul module médial au sein d'une thyroïde de taille normale, de consistance ferme, mobile par rapport aux deux plans et mesurant environ 2 cm. Il n'y avait pas d'adénopathie associée à l'examen clinique.

Vous imaginez bien sûr qu'on va parler d'une situation, comme je l'ai dit au début, qui est assez fréquente et qui concerne un module thyroïdien. Alors, vous avez comme objectif, au terme de ce cours, vous devriez être capable de reconnaître un module thyroïdien, bien évidemment il faut rechercher les signes associés à un module thyroïdien, demander le bilan adéquat devant tout module thyroïdien isolé, savoir hiérarchiser les examens complémentaires, reconnaître les signes échographiques de suspicion de malignité d'un module thyroïdien, également être capable de poser l'indication d'une cytopoxie d'un module thyroïdien. Alors, c'est quoi un module ? C'est toute hypertrophie localisée de la glande thyroïde, ça vient du mot nodulus, qui veut dire petit nœud, il faut également savoir que la majorité des nodules thyroïdiens sont bénins et constituent la première manifestation d'une dystrophie plurinodulaire, aboutissant généralement à des cadres multinodulaires.

Heureusement, le cancer n'est retrouvé que dans 5% des cas, ça peut aller jusqu'à 10% des cas, généralement de très bons pronostics lorsqu'ils sont reconnus, prise en charge est traitée à ce stade nodulaire, et puis, bien évidemment, la prise en charge nécessite une démarche diagnostique rigoureuse pour ne pas tomber dans l'excès en envoyant les patients pour des thyroïdectomies totales inutiles. Alors, sur le plan épidémiologique, il faut savoir qu'environ 4% de la population adulte est porteuse d'un module thyroïdien palpable, donc c'est très fréquent, mais en réalité, les études autopsiques et échographiques ont montré que 30 à 60% des adultes ont des nodules occultes, cliniquement inapparents, dont la proportion s'accroît avec l'âge, et puis, comme vous le savez, actuellement, avec l'utilisation qui est très courante de l'échographie, on tombe très souvent sur ou bien en diagnostic des nodules occultes non palpés par les patients, voire même non palpés par les praticiens. Alors, les nodules sont deux à trois fois plus fréquents dans le sexe féminin, et puis la grossesse, la déficience en iodes, l'irradiation cervicale constituent des facteurs favorisants.

Concernant l'histoire naturelle des nodules thyroïdiens, il faut savoir que sur le plan de la variation de la taille, seulement 10 à 30% de ces nodules vont grossir, 15 à 25% vont diminuer de

taille, et on aura l'apparition de nouveaux nodules en cours de surveillance dans seulement 10% des cas. Généralement, on définit une variation de la taille quand ça dépasse 2 mm dans au moins deux diamètres, et ou une augmentation de plus de 50% en volume, et puis en général, cette vitesse de variation, elle est lente, elle est estimée en moyenne à 1 mm par an pour la portion solide, et ne dépasse pas généralement 3 mm dans 95% des cas. Et puis il faut faire, bien évidemment, à l'extrême, qui doit être considéré comme une croissance très rapide quand ça dépasse 6 mm par an.

Alors, devant tout un nodule thyroïdien, il faut faire une évaluation initiale en se basant, bien évidemment, sur l'interrogatoire bien conduit, en précisant l'âge et le sexe, tout en sachant que les nodules, ils sont suspects aux deux âges extrêmes échelons, l'origine géographique du patient, préciser le mode d'installation, est-ce que c'est un mode d'installation qui est très progressif ou bien très rapide, les signes associés, notamment les signes compressifs, la douleur, les signes de thyrotoxicose, évaluer la vitesse d'augmentation de la taille, et puis également rechercher les antécédents personnels d'irradiation cervicale ou bien les antécédents familiaux de néoplasie thyroïdienne. Après l'interrogatoire, il faut faire systématiquement un examen clinique, en précisant le siège du nodule, la taille, bien évidemment il faut faire attention quand ça dépasse 3 ou 4 centimètres, la consistance, est-ce que c'est un nodule qui est mou, élastique, ferme, est-ce que c'est irrégulier, c'est dur ou bien pireux, la mobilité par rapport aux deux plans, profond et superficiel, rechercher les signes inflammatoires en regard et également rechercher l'éventuelle adénopathie associée. Les examens complémentaires reposent essentiellement sur la TSH et l'échographie.

Indépendamment de cette évaluation initiale, dans certaines situations cliniques, le contexte oriente vers un diagnostic précis, limitant les explorations, bien évidemment quand on est devant un nodule d'apparition brutale et douloureux, on peut évoquer un hématoecène, quand il s'agit d'un nodule douloureux avec de la fièvre, il peut s'agir d'une thyroïdite sub aiguë de K20, quand il s'agit d'un nodule compressif avec des adénopathies, ça évoque en premier un cancer, et quand c'est un nodule avec des signes d'hyperthyroïdite, c'est-à-dire une thyrotoxicose clinique, il peut s'agir d'un nodule chaud toxique, et quand il y a un nodule associé à une hypothyroïdite, ça peut être en rapport avec une thyroïdite lymphocytaire, dite également thyroïdite Tachimoto. Les autres situations qui sont plus communes, c'est la situation où on est devant un nodule en apparence isolé, sans signes cliniques associés. J'insiste sur le fait que la majorité d'entre eux sont bénins, mais il faut faire attention de ne pas passer à côté d'un cancer, c'est la raison pour laquelle on demande en premier une TSH, et puis le reste du bilan dépend du taux de la TSH.

On peut demander des anticorps TPO, plus ou moins les anticorps thyroglobulines, bien évidemment on demande une échographie pour avoir une classification eutairase de son nodule, on peut compléter par une cytoponction, et parfois demander une scintigraphie. Sachant qu'il faut le retenir de façon très claire, c'est que devant un nodule thyroïdien d'allure isolée, on demande tout d'abord la TSH et l'échographie, et en fonction de ces données on peut compléter par les

autres examens complémentaires. Alors on revient à notre patient, M. Mustapha, alors la TSH est revenue normale avec un taux de 2,5 millis unités par litre.

Quand on a réalisé l'échographie, elle a objectivé une thyroïde de taille normale avec présence d'une formation nodulaire médiolobère droite de 1,5 cm, très hypoéchogène, plus épais, plutôt plus épaisse que l'angle avec des limites floues, et ce nodule a été classé eutairase 5, eutairase 5, et puis il n'y avait pas d'adénopathie décelable. Schématiquement, devant un nodule thyroïdien en apparence isolée, on demande en premier la TSH, et en fonction de la TSH, on va compléter nos explorations paracliniques. Alors si la TSH revient basse, ce nodule est vraisemblablement un nodule hyperfonctionnel et qui nécessite un complément scintigraphique.

Si la TSH revient augmentée, ça veut dire que le patient est très probablement en hypothyroïdie. Ça peut évoquer une thyroïdite et on va doser les anticorps anti-TPO et s'ils reviennent négatifs, on va compléter par des anticorps anti-thyroglobulines. Et si la TSH revient normale, dans ce cas, il faut compléter par l'échographie et éventuellement une cytoponction.

Alors il y a des pièges à éviter, notamment le dosage de la thyroglobuline qui n'a pas de place dans la reconnaissance du caractère bénin ou malin d'un nodule thyroïdien. Donc le fait d'avoir un nodule, parce que ce qu'il faut retenir c'est que la thyroglobuline est un marqueur thyroïdien, donc ça prouve qu'il y a des cellules thyroïdiennes qui sécrètent des hormones thyroïdiennes. La thyroglobuline n'est utile que pour la surveillance des cancers thyroïdiens opérés, donc c'est un marqueur de surveillance des cancers différenciés de la thyroïde.

Et puis, la calcitonine, le dosage de la calcitonine est recommandé avant toute intervention chirurgicale. Et quand on a un taux de calcitonine très élevé, au-delà de 100 picogrammes par millilitre, ce taux est en faveur généralement d'un cancer médullaire de la thyroïde. Donc schématiquement, on demande une TSH, on demande une échographie, et si on veut proposer le patient à une chirurgie, on complète par la thyrocalcitonine.

Donc, je reviens à l'échographie thyroïdienne qui est un examen complémentaire très très pertinent dans le cadre de l'exploration et la prise en charge des nodules d'allure isolée. Il faut savoir qu'actuellement, on se réfère à un score, ce qu'on appelle le score TYRATS. C'est un lexique des paramètres qui sont recommandés par la communauté internationale concernant les nodules thyroïdiens d'allure isolée, c'est-à-dire qui ne sont pas en rapport avec l'unité thyroïdique.

Et puis, en fonction d'un certain nombre de paramètres, on peut classer les nodules en fonction, comme je l'ai dit, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Alors, quand on est devant un nodule avec au moins un signe de forte suspicion, ce qu'on appelle les signes de forte suspicion, on peut classer ce nodule E-Tyrat5 avec un risque très élevé. Alors, quels sont ces signes ? C'est d'abord une forme non ovale.

Comme vous le savez, la thyroïde a une forme plus ou moins ovale dans le sens vertical. Et si on a, par exemple, un nodule qui est rond à l'intérieur, qui n'épouse pas la forme de l'obstéroïdien,

c'est suspect. Donc, on parle d'une forme non ovale.

Quand on est devant un nodule avec des contours irréguliers, c'est suspect. C'est fortement suspect. Quand ça contient des microcalcifications, c'est également suspect.

Et quand c'est fortement hypoéchogène également, c'est considéré comme un signe de suspicion. Et on classe dans ce cas, avec un seul signe, le nodule comme un nodule E-Tyrat5. Alors, quand il n'y a aucun signe de forte suspicion, on est devant trois cas de figure.

Soit il s'agit d'un nodule classé E-Tyrat4, quand il est modérément hypoéchogène. Soit c'est un nodule classé E-Tyrat3 avec un risque de malignité faible. Généralement, c'est des nodules qui sont entièrement isoéchogènes ou hyperéchogènes.

Et puis, quand on est devant un nodule anéchogène, c'est-à-dire qui sticke avec de la colloïde à l'intérieur, ou entièrement spongiforme, c'est en faveur de la bignité et le est classé généralement E-Tyrat2. Là, vous avez des exemples. Donc, en haut et à gauche, vous avez un nodule qui a une forme non ovale.

Et puis, là, vous avez à droite, en haut et à droite, un nodule avec des contours irréguliers. En bas et à gauche, un nodule avec des microcalcifications à l'intérieur. Et en bas et à droite, vous avez l'exemple d'un nodule hypoéchogène avec une hypoéchogénicité très marquée.

Alors, concernant le risque de malignité en fonction de cette classification E-Tyrat, donc un score E-Tyrat1 correspond à un examen normal, donc il n'y a rien. Un E-Tyrat2 correspond à un nodule qui est bénin et le risque de malignité égale à zéro. Un score E-Tyrat3 correspond à un faible risque, avec un risque entre 2 et 4. Et quand il s'agit d'un nodule classé E-Tyrat4, ça correspond à un risque intermédiaire avec une valeur allant de 6 à 17%.

Et puis, quand c'est classé E-Tyrat5, le risque est élevé et la valeur de ce risque peut aller de 26 à 87%. Alors maintenant, on revient à notre patient, M. Mostafa. Donc, la TSHT, comme on a montré tout à l'heure, était normale.

L'échographie a montré un nodule classé E-Tyrat5. Et puis, devant ce caractère assez suspect à l'échographie, on lui a proposé de faire une cytoporxion écho-guidée de ce nodule, qui était en faveur d'une lésion suspecte de malignité selon la classification Bethesda 2017. Là, vous avez le rapport cytologique de cette cytoporxion.

Donc, il part d'une cytologie compatible avec un nodule thyroïdien de densité cellulaire élevée avec des atypies épithéliales franches, catégorie 5 de Bethesda 2017. Et puis, il recommande de compléter par une vérification histologique, c'est-à-dire aller vers la thyroïdectomie totale pour voir plus clair. Concernant la cytoporxion écho-guidée, en fait, il s'agit d'une étude cytologique qu'on réalise à l'aide d'une aiguille fine, qui est actuellement l'examen le plus sensible.

Elle est indispensable pour tous les nodules cliniquement ou échographiquement suspects ou indéterminés. Elle permet de reconnaître 50 à 95 % des cancers, mais ceci dépend de l'expérience, bien évidemment, de celui qui va faire la ponction et de celui qui va faire la lecture cytologique. Elle contribue à la surveillance des nodules non opérés.

Et puis, actuellement, la présentation des résultats de l'examen cytologique, elle est codifiée en fonction du référentiel de Bethesda 2017, et chaque classe de ce référentiel fournit une orientation pronostique. Maintenant, après avoir parlé de l'intérêt de cette cytoponction et du référentiel, on passe aux indications de cette cytoponction, dans quels cas on va la réaliser. Tout d'abord, quand la taille d'un nodule dépasse 2 cm, on peut indiquer la réalisation de cette cytoponction, surtout pour les nodules classés E3 à E5, s'il s'agit également d'un kyste simple mais qui est compressif.

Quand la taille d'un nodule dépasse 15 mm, il faut faire une cytoponction quand il s'agit d'un nodule classé E4 ou bien 5, et quand la taille dépasse 10 mm, tout nodule qui est classé E5 doit être cytoponctionné. D'autres situations qui sont assez particulières, quand est-ce qu'on peut faire une cytoponction quand la taille d'un nodule est inférieure à 10 mm ? Soit on est dans un contexte recherche d'un cancer primitif, d'une métastase à distance, ou bien on est devant un ganglion suspect, ou bien il s'agit d'un nodule moins de 10 mm classé E5, mais avec une augmentation de taille, qui est juxta-capsulaire, polaire supérieure, parfois des lésions multifocales et qu'on lâche est inférieure à 40 ans. Mais ça reste du ressort du spécialiste et d'une concertation pluridisciplinaire avant d'indiquer la réalisation d'une cytoponction quand la taille d'un nodule est inférieure à 10 mm.

Donc à la suite de cet examen cytologique, on l'a dit tout à l'heure, le cytologique va répondre en fonction des anomalies qu'il va trouver et en classant ce nodule selon un certain nombre de catégories. Soit cette cytoponction est non-contributive, donc il n'y a pas de diagnostic, soit il va répondre par la notion qu'il s'agit d'un nodule qui est bénin, soit il s'agit d'une atypie de signification indéterminée ou bien d'une lésion folliculaire de signification indéterminée, soit il s'agit d'une néoplasie folliculaire, soit c'est suspect de malignité ou bien c'est carrément malin. Et puis devant toute catégorie, on va opter pour une prise en charge particulière.

Alors chez notre patient, M. Mostafa, après la réalisation de cette cytoponction éco-guidée qui avait démontré une cytologie en faveur d'une lésion suspecte de malignité selon le référentiel Bethesda 2017, on lui a proposé une thyroïdectomie totale après le dosage de la thyrocalcitonine. Et à l'issue de cette thyroïdectomie totale, l'examen ANAPAT était en faveur d'un carcinome papillaire unifocal, sans éfraction capsulaire ni embolie vasculaire. Maintenant, y a-t-il des pièges à éviter ? Bien évidemment, devant un nodule qui augmente de taille, cette augmentation de taille n'est pas toujours synonyme de malignité.

De l'autre côté, une stabilité de la taille ne permet pas d'affirmer la bénignité. C'est tout un ensemble entre la présentation clinique, les données de l'échographie et puis les données

éventuellement de la cytoponction qui vont converger soit vers la malignité soit vers la bénéité. Et puis, sachez également qu'un ondule froid à la scintigraphie n'est pas synonyme de malignité.

Parce qu'à un certain moment, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, on faisait systématiquement une scintigraphie devant tout un ondule d'allure isolée, c'est-à-dire sans signe clinique associé avec une TSH normale. Et puis, si jamais on tombe sur un ondule froid à la scintigraphie, c'était en quelque sorte un élément en plus en faveur de la malignité alors que c'est pas vrai. Donc actuellement, la seule indication, c'est ce qu'il y a d'un ondule isolé, c'est d'avoir une TSH basse à la recherche d'un éventuel ondule hyper fonctionnel.

Alors, bien évidemment, pour n'importe quelle pathologie, il y a toujours des situations particulières et parmi les situations particulières d'un ondule isolé, c'est les formations kystiques, ce qu'on appelle les kystobiens hématocèles purs, qui se présentent sous forme de formation anécogène à l'échographie parce qu'il y a du liquide à l'intérieur et qui peuvent bénéficier de la ponction évacuatrice, éventuellement de l'hormonothérapie freinatrice et de l'alcoolisation en cas de récidence. La deuxième situation particulière ou forme particulière, c'est l'ondule thyroïdien chez la femme enceinte. Ce qu'il faut savoir, c'est que si sur le plan clinique échographique ou cytologique, ce ondule a des caractéristiques suspects, les ondules peuvent être opérées au deuxième trimestre de la grossesse ou au-delà de l'accouchement s'il n'y a pas d'urgence.

Mais ce qu'il faut retenir également, c'est qu'en termes de ondule thyroïdien, généralement il n'y a pas d'urgence, sauf s'il y a des signes compressifs. Sinon, on peut attendre tranquillement et prendre en charge la femme après l'accouchement. Et puis la troisième forme clinique, c'est l'ondule occulte, puisque la majorité des ondules occultes et non palpables sont de petites dimensions, ne dépassant pas 1 cm, parfois plus volumineux, entre 2 à 3 cm, mais méconnus s'ils sont postérieurs lorsque la palpation cervicale est malcommande chez le sujet âgé, abouté ou obèse.

Généralement, les ondules occultes sont fortuitement découverts à l'occasion d'une évaluation endoplaire de la circulation carotidienne, ou bien une échographie des parathyroïdes ou dans le cadre d'un scanner cervicale thoracique, voire actuellement lors d'un examen par une tomographie des missions de positron, dite la TEP. Sur le plan thérapeutique, malheureusement elles sont imparfaitement codifiables et ça dépend surtout de la multiplicité des informations recueillies par l'enquête clinique et les investigations, des habitudes thérapeutiques et du choix éclairé du patient. Comme moyen thérapeutique, on peut proposer la chirurgie et cette chirurgie elle est indiquée pour tous les ondules cliniquement, échographiquement et ou cytologiquement suspects, ou lorsque la crête cytonine est franchement accrue, généralement on réalise une lobectomie ou bien lobo-ismectomie, éventuellement élargie en thyroïdectomie totale en fonction des résultats de l'étude anabaptomopathologique extemporelle d'une ondule.

Les indications de la thyroïdectomie totale s'élargissent plutôt si l'ondule apparaît suspect et s'il existe une dystrophie controlatérale et puis certains ondules, notamment bénins et dyscracieux,

peuvent bénéficier d'une intervention par voie axillaire robot assistée, malheureusement qui n'est pas actuellement disponible au Maroc. Sur le plan de la surveillance, elle va s'appliquer pour tous les ondules non suspects, donc on ne va pas opérer tous les ondules, seulement les ondules qui posent problème par rapport à leur caractère suspect, que ce soit sur le plan clinique mais surtout échographique. Cette surveillance va être clinique et échographique, souvent complétée par un nouvel examen cytologique de principe après six mois ou ultérieurement en cas d'évolutivité morphologique inquiétante.

Et puis cette surveillance va progressivement être espacée pour les ondules apparemment bénins après six mois, un an, deux ans, cinq ans et puis dix ans. Alors comme autre moyen thérapeutique, on peut proposer un traitement hormonal, ce qu'on appelle le traitement hormonal freinateur par l'hépothyroxine qui ne constitue pas un procédé diagnostique, ce n'est pas le fait de mettre un patient, une patiente sous traitement freinateur avec réduction de la taille d'un ondule qui va nous permettre de dire que ce n'est pas un ondule malin. Donc il a seulement pour intention de prévenir l'augmentation complémentaire de la taille d'un ondule et de la dysprophipérie ondulatoire.

Et ce traitement hormonal, il est particulièrement envisagé en cas d'un ondule bénin dans les familles où se constituent des goitres pulvérinodulaires. Et bien évidemment, ce traitement hormonal doit être évité chez les sujets de plus de 50 ans. Un autre procédé thérapeutique, c'est l'alcoolisation ou bien les ultrasons et le laser qui permettent une destruction d'un ondule cytologiquement bénin par des injections répétées soit d'alcool absolu ou bien par des ultrasons ou bien le laser.

Mais ce sont des procédés qui font actuellement l'objet d'études et d'évaluations et ne sont pas de pratiques courantes. Donc je termine ce cours en vous rappelant que la majorité des ondules tyroïdiennes sont bénignes. Seulement 5 à 10 % des ondules tyroïdiennes sont des cancers qu'il vaut mieux reconnaître à un stade nodulaire dès que leur diamètre excède 7 à 8 millimètres.

Le dosage de l'athéose est à faire en premier, imposant le dosage des anti thyroïdiens si son taux est élevé et la réalisation d'une scintigraphie si sa valeur est basse, à la recherche d'un éventuel ondule hyper fonctionnel. Le risque de malignité d'un ondule isolé est évalué par les caractéristiques cliniques mais surtout échographiques et après cytologiques. Et puis la chirurgie est impérative si les caractéristiques cliniques échographiques et cytologiques sont éventuellement évolutives sans suspect.

Sur cette dernière diapositive vous avez comme d'habitude mon adresse mail à travers laquelle vous pouvez me contacter pour qu'on puisse organiser une séance, une autre séance de révision sur la plateforme Teams et merci pour votre attention.